

Übungsblatt 1

Aufg. 1: Permutation

Geg: 8 Personen auf 8 Stühlen.

Ges: Anzahl möglicher Sitzordnungen.

$$8! = 40320$$

$$40320 \div 365 \approx \underline{\underline{110,46}} \text{ Jahre}$$

Aufg. 2: Münzen ($n = 5$)

Geg: 5 Münzen. a) 5 versch., b) 3 gleiche, c) 3 gleiche & 2 gleiche.

Ges: Anzahl möglicher Anordnungen.

$$\mathbf{a} \quad 5! = \underline{\underline{120}}$$

$$\mathbf{b} \quad \frac{5!}{3!} = \underline{\underline{20}}$$

$$\mathbf{c} \quad \frac{5!}{3!2!} = \underline{\underline{10}}$$

Aufg. 3: Münzwurf ($n = 10$)

Geg: 10 Münzwürfe.

Ges: Möglichkeiten für a) genau 7× Kopf, b) mind. 7× Kopf.

$$\mathbf{a} \quad \binom{10}{7} = \frac{10!}{7!3!} = \underline{\underline{120}}$$

$$\mathbf{b} \quad \sum_{k=7}^{10} \binom{10}{k} = 120 + 45 + 10 + 1 = \underline{\underline{176}}$$

Aufg. 4: Parallelsch. (Komb.)

Geg: 3 parallele Widerstände, 5 zur Auswahl.

Ges: Schaltmögl. (Reihenfolge egal) bei a) max. 1-maliger, b) mehrmaliger Verwendung.

$$\mathbf{a} \quad \binom{5}{3} = \underline{\underline{10}}$$

$$\mathbf{b} \quad \binom{n+k-1}{k} = \binom{7}{3} = \underline{\underline{35}}$$

Aufg. 5: Reihenschalt. (Var.)

Geg: 3 Widerstände in gemischter Schaltung (Reihenfolge wichtig), 5 zur Auswahl.

Ges: Schaltmögl. bei a) max. 1-maliger, b) mehrmaliger Verwendung.

$$\mathbf{a} \quad \frac{5!}{(5-3)!} \cdot \frac{1}{2!} = \frac{120}{2 \cdot 2} = \underline{\underline{30}}$$

(2 Plätze gleichwertig $\Rightarrow \div 2!$)

$$\mathbf{b} \quad 5^3 - 5^2 = 125 - 25 = \underline{\underline{100}}$$

Aufg. 6: Ausfallwahrsch.

Geg: Schaltung: R1 in Reihe zu (R2||R3), $p_1=0,3$, $p_2=0,2$, $p_3=0,4$.

Ges: a) Whk. für Stromkreisunterbrechung, b) optimalste Anordnung.

$$\mathbf{a} \quad P = p_1 + p_2p_3 - p_1p_2p_3 = 0,3 + 0,08 - 0,024 = \underline{\underline{0,356}}$$

$$\mathbf{b} \quad R2 \text{ in Reihe mit Parallelzweig } R1||R3:$$

$$P = p_2 + p_1p_3 - p_2p_1p_3 = 0,2 + 0,12 - 0,024 = \underline{\underline{0,296}}$$

Aufg. 7: Texas Hold'em

Geg: 52 Karten, man hält 2 Herzkarten.

Ges: Whk. für a) 2 od. 3 Herz im Flop, b) Herz im Turn, c) Herz im River.

a Flop = 3 Karten aus 50

$$P(\text{genau 2 Herz}) = \frac{\binom{11}{2} \binom{39}{1}}{\binom{50}{3}} \approx \underline{\underline{0,109}}$$

$$P(\text{genau 3 Herz}) = \frac{\binom{11}{3}}{\binom{50}{3}} \approx \underline{\underline{0,0084}}$$

b Bei genau 2 Herz im Flop: 9 Herz übrig in 47:

$$P = \frac{9}{47} \approx \underline{\underline{0,191}}$$

c Flop: 2 Herz, Turn: kein Herz $\Rightarrow$ 9 Herz in 46:

$$P = \frac{9}{46} \approx \underline{\underline{0,196}}$$

Aufg. 8: Geom. Whk. I

Geg: Drahtgeflecht (15×25mm, 3mm dick), Bohrer ($\varnothing 8$ mm).

Ges: Whk., dass Bohrer das Geflecht nicht trifft.

$$\text{Freie Fläche: } (15 - 2 \cdot 5,5) \times (25 - 2 \cdot 5,5) = 4 \times 14 = 56$$

$$P = \frac{56}{15 \cdot 25} = \frac{56}{375} \approx \underline{\underline{0,149}}$$

Aufg. 9: Geom. Whk. II

Geg: 2 Personen, Ankunft zw. 18–19 Uhr, Wartezeit 15 min.

Ges: Whk., dass sie sich treffen.

$$P = 1 - \left(\frac{45}{60} \right)^2 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} \approx \underline{\underline{0,4375}}$$

Übungsblatt 2

Aufg. 1: Musikauswahl

Geg: 8 Songs (davon 3 Lieblingslieder), Playlist aus 3 Songs.

Ges: a) Auswahlmögl., Whk. für b) genau 2, c) mind. 1 Lieblingslied.

$$\mathbf{a} \quad \text{Ohne Reihenfolge: } \binom{8}{3} = \underline{\underline{56}}$$

$$\text{Mit Reihenfolge: } \frac{8!}{5!} = \underline{\underline{336}}$$

$$\mathbf{b} \quad P = \frac{\binom{3}{2} \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{15}{56} \approx \underline{\underline{0,268}}$$

$$\mathbf{c} \quad P = 1 - \frac{\binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = 1 - \frac{10}{56} = \frac{46}{56} \approx \underline{\underline{0,821}}$$

Aufg. 2: Sensorsystem

Geg: 6 Sensoren, Ausfall $p = 0,1$, System braucht mind. 5.

Ges: a) Auswahlmögl., b) Whk. dass System läuft, c) Zustände 4-Bit, d) Ausfall-Whk.

$$\mathbf{a} \quad \binom{6}{3} = \underline{\underline{20}}$$

$$\mathbf{b} = \binom{6}{5} (0,9)^5 (0,1) + (0,9)^6 = 6 \cdot 0,0590 + 0,5314 \approx \underline{\underline{0,886}}$$

$$\mathbf{c} \quad 2^4 = \underline{\underline{16}} \text{ Zustände}$$

$$\mathbf{d} \quad P(\text{Ausfall}) = 1 - (0,9)^5 \approx \underline{\underline{0,4095}}$$

Aufg. 3: Spieleabend

Geg: 5 Personen, 8 Spiele, zufällige Wahl.

Ges: Whk. für a) 5 versch. Spiele, b) mind. 2 gleiches, c) mind. 3 gewählt.

$$\mathbf{a} \quad P = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{8^5} = \frac{6720}{32768} \approx \underline{\underline{0,205}}$$

$$\mathbf{b} \quad P = 1 - 0,205 \approx \underline{\underline{0,795}}$$

$$\mathbf{c} \quad P \approx \underline{\underline{0,974}}$$

$$\mathbf{d} \quad \binom{8}{3} = \underline{\underline{56}} \quad \mathbf{e} \quad \frac{8!}{5!} = \underline{\underline{336}}$$

Aufg. 4: Bitübertragung

Geg: 8-Bit-Wort, Bitfehler-Whk $p = 0,01$.

Ges: a) Anzahl Bitmuster, Whk. für b) 0 Fehler, c) mind. 1 Fehler.

$$\mathbf{a} \quad 2^8 = \underline{\underline{256}}$$

$$\mathbf{b} \quad P = (0,99)^8 \approx \underline{\underline{0,923}}$$

$$\mathbf{c} \quad P = 1 - (0,99)^8 \approx \underline{\underline{0,077}}$$

Aufg. 5: Gacha-Spiel

Geg: Basis-Whk $p = 0,006$, 50% für Aktionsschar., 10 Ziehungen.

Ges: Whk. auf a/c) 5-Sterne, b/d) Aktionsscharakter.

$$\mathbf{a} \quad P = 1 - (0,994)^{10} \approx \underline{\underline{0,058}}$$

$$\mathbf{b} \quad P \approx 0,058 \cdot 0,5 \approx \underline{\underline{0,030}}$$

c Pity: $p_k = 0,006 \cdot k$

$$P = 1 - \prod_{k=1}^{10} (1 - 0,006k) \approx \underline{\underline{0,286}}$$

Aufg. 6: Geom. Whk. I

Geg/Ges: Entspricht Ü-Blatt 1 Aufg. 8

$$P \approx \underline{\underline{0,149}}$$

Aufg. 7: Geom. Whk. II

Geg/Ges: Entspricht Ü-Blatt 1 Aufg. 9

$$P = \frac{7}{16} \approx \underline{\underline{0,4375}}$$

Stetige Vert. (Ü-Blatt 3)

Aufg. 1: Gleichvert. — Summe

Geg: 2 Würfel, $X = \text{Summe}$.

Ges: $P(X=x)$, $F(x)$, $E[X]$, $\text{Var}(X)$, σ .

$$\mathbf{a} \quad P(X=x) = \frac{n_x}{36}, \text{ z. B. } P(7) = \frac{6}{36}$$

$$\mathbf{c} \quad E[X] = \underline{\underline{7}}$$

$$\mathbf{d} \quad \text{Var}(X) = \frac{35}{6} \approx \underline{\underline{5,83}}$$

$$\mathbf{e} \quad \sigma \approx \underline{\underline{2,415}}$$

Aufg. 2: Gleichvert. — Maximum

Geg: 2 Würfel, $X = \text{Maximum}$.

Ges: $P(X=x)$, $F(x)$, $E[X]$, $\text{Var}(X)$, σ .

$$\mathbf{a} \quad P(X=x) = \frac{2x-1}{36}$$

$$\mathbf{b} \quad F(x) = \frac{x^2}{36}$$

$$\mathbf{c} \quad E[X] = \frac{161}{36} \approx \underline{\underline{4,47}}$$

$$\mathbf{d} \quad \text{Var}(X) \approx \underline{\underline{1,99}} \quad \mathbf{e} \quad \sigma \approx \underline{\underline{1,41}}$$

Aufg. 3: Binomialvert.

Geg: Münze, $n = 10$, $p = 0,5$.

Ges: Whk. für a) 0, b) 2, c) mind. 4 mal Zahl.

$$\mathbf{a} \quad P(X=0) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = \frac{1}{1024} \approx \underline{\underline{0,001}}$$

$$\mathbf{b} \quad P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = \frac{45}{1024} \approx \underline{\underline{0,044}}$$

c Gegenereignis:

$$P(X \geq 4) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2) + P(3)] = 1 - \frac{1 + 10 + 45 + 120}{1024} = \frac{848}{1024} \approx \underline{\underline{0,828}}$$

Aufg. 4: Binomialvert. II

Geg: Schrauben, $n = 250$, Ausschuss $p = 0,02$.

Ges: $E[X]$, σ^2 , σ .

$$E[X] = np = 250 \cdot 0,02 = \underline{\underline{5}}$$

$$\sigma^2 = np(1-p) = 250 \cdot 0,02 \cdot 0,98 = \underline{\underline{4,9}}$$

$$\sigma = \sqrt{4,9} \approx \underline{\underline{2,214}}$$

Aufg. 5: Binomialvert. III

Geg: Schütze, Treffer-Whk $p = 1/3$, $n = 5$.

Ges: Whk. für a) 0, b) 3, c) mind. 3 Treffer.

$$\mathbf{a} \quad P(X=0) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{3} \right)^0 \left(\frac{2}{3} \right)^5 = \frac{32}{243} \approx \underline{\underline{0,132}}$$

$$\mathbf{b} \quad P(X=3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^3 \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{80}{729} \approx \underline{\underline{0,110}}$$

$$\mathbf{c} \quad P(X \geq 3) = \frac{80}{729} + \frac{10}{243} + \frac{1}{243} = \frac{80 + 30 + 3}{729} = \frac{113}{729} \approx \underline{\underline{0,155}}$$

Aufg. 6: Exponentialvert.

Geg: Wartungsdauer $T \sim \text{Exp}$, $\mu = 4h$.
Ges: Whk. für a) $T \leq 2$, b) $T > 4$, c) $3 \leq T \leq 5$.
a $P(T \leq 2) = 1 - e^{-1/2} \approx \underline{0,393}$
b $P(T > 4) = e^{-1} \approx \underline{0,368}$
c $P(3 \leq T \leq 5) = e^{-3/4} - e^{-5/4} \approx \underline{0,186}$

Aufg. 7: Exponentialvert. II

Geg: Lampe $T \sim \text{Exp}$, $\mu = 10000h$.
Ges: Ausfall-Whk. für a) ≤ 500 , b) $1000 - 30000$, c) > 12000 .
a $P(T \leq 500) = 1 - e^{-0,05} \approx \underline{0,049}$
b $P(1000 \leq T \leq 30000) = e^{-0,1} - e^{-3} \approx \underline{0,855}$
c $P(T > 12000) = e^{-1,2} \approx \underline{0,301}$

Aufg. 8: Erlangverteilung

Geg: Poisson, $\lambda = 1/5$ pro min.
Ges: Whk. für 3 Kunden in a) 10, b) 15, c) 20 min.
a $t = 10$: $P \approx \underline{0,323}$
b $t = 15$: $P \approx \underline{0,577}$
c $t = 20$: $P \approx \underline{0,762}$

Aufg. 9: Poissonverteilung

Geg: Poisson, $\lambda = 3$ pro h.
Ges: Whk. für a) 0, b) 2, c) > 4 , d) $1 - 3$ Anrufe.
a $P(0) = e^{-3} \approx \underline{0,050}$
b $P(2) = \frac{9}{2}e^{-3} \approx \underline{0,224}$
c $P(X > 4) = 1 - \sum_{k=0}^4 P(k) \approx \underline{0,185}$
d $P(1 \leq X \leq 3) = e^{-3}(3 + \frac{9}{2} + \frac{9}{2}) \approx \underline{0,596}$

Übungsblatt 4

Aufg. 1: Binomialvert.

Geg: 100 Würfe, $p = 0,5$.
Ges: Whk. für 60, Erwartungswert, Glockenkurve.
b $P(X=60) \approx \underline{1,084 \cdot 10^{-2}}$
c $E[X] = np = 100 \cdot 0,5 = \underline{50}$
d Glockenkurve, Zentrum bei 50
Aufg. 2: Spiel (Erwartungswert)
Geg: Kopf $\times 1,1$, Zahl $\times 0,9$, $p = 0,5$.
Ges: Erwartungswert nach 1 Wurf / 100 Würfen.
 $E(1 \text{ Wurf}) = 0,5 \cdot 1,1 + 0,5 \cdot 0,9 = \underline{1}$

$E(G) = 1\text{€} \cdot [E]^{100} = \underline{1\text{€}}$
(Fairer Multiplikator, Erwartungswert bleibt 1€)
Aufg. 3: Spiel III — St. Petersburg
Geg: Start 1€, Einsatz verdoppelt sich, endet bei Zahl.

Ges: Erwartungswert $E[G]$.
 $E[G] = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \underline{\infty}$
Theoretisch sollte man beliebig viel zahlen, jedoch spielt die Risikoaversion eine Rolle

Aufg. 4: Spiel IV — Automat

Geg: $p = 1/100$, Gewinn 10000€, Einsatz 100€.
Ges: Gew.-Whk, nötige Spiele für Gew., Erwartungswert.
1 Mind. $1 \times$ in 100 Spielen:
 $P = 1 - (1 - \frac{1}{100})^{100} = 1 - (0,99)^{100} \approx \underline{0,634}$
2 Mind. 1 Gewinn mit Whk. $p^* : n = \frac{\ln(1-p^*)}{\ln(0,99)}$
 $50\% : n \approx \underline{69}$ $90\% : n \approx \underline{230}$ $99\% : n \approx \underline{459}$
3 $E(n \text{ Spiele}) = n \cdot p \cdot 10000 - n \cdot 100 = \underline{n \cdot 0} = n$
(Netto-Erwartungswert = 0€ pro Spiel, brutto = n€)

Aufg. 5: Spiel V — Coupon Collector

Geg: Würfeln bis alle Zahlen 1–6 kamen.
Ges: Erwartungswert der Würfe.
 $= 6(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6})$
 $= 6 \cdot \frac{49}{20} = \underline{14,7 \text{ Würfe}}$
Bereit zu zahlen: höchstens $E[X] \cdot 1\text{€} = 14,70\text{€}$

Markov-Ketten (Ü-Blatt 5)

Aufg. 1: Übergangsmatrix

Geg: 3 Zustände, Übergangswahrscheinlichkeiten.
Ges: Matrix P , Irreduzibilität, P_{11}^3 , Stationäre Vert. π .
a $P = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,0 & 0,3 \\ 0,4 & 0,0 & 0,6 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 \end{pmatrix}$
b irreduzibel & aperiodisch
c $P_{1 \rightarrow 1}^3 = \underline{0,365}$
d Stationäre Verteilung: $\pi = \pi P$, $\sum \pi_i = 1$
 $\pi_1 = 0,7\pi_1 + 0,4\pi_2 + 0,2\pi_3$
 $\pi_2 = 0,3\pi_2$
 $\pi_3 = 0,3\pi_1 + 0,6\pi_2 + 0,5\pi_3$
Lösung: $\pi = (\underline{0,451; 0,127; 0,422})^T$

Aufg. 2: Irreduzibilität

Geg: 3 Übergangsgraphen.
Ges: Prüfung auf Irreduzibilität und Aperiodizität.
a) irreduzibel, periodisch (Periode 2)
b) irreduzibel, aperiodisch
c) nicht irreduzibel, periodisch
Aufg. 3: Wettervorhersage
Geg: Wetter (S, B, R) mit Übergangswhk.
Ges: P^n , Regen-Whk in 2-5 Tagen, stationäre Vert. π .
 $P = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$
c $\pi_0 = (1, 0, 0)^T$, $P_{S \rightarrow R}^n$:
 $n=2$: 0,220 $n=3$: 0,241
 $n=4$: 0,248 $n=5$: 0,250
d $\pi_0 = (0, 0, 1)^T$, $P_{R \rightarrow R}^n$:
 $n=2$: 0,300 $n=3$: 0,268
 $n=4$: 0,254 $n=5$: 0,251
e $\pi = (\frac{9}{28}, \frac{3}{7}, \frac{1}{4})^T \approx (0,321; 0,429; 0,250)^T$

Aufg. 4: IT-Helpdesk I

Geg: IT-Queue, max 2 Tickets, p (neu), q (lösen).
Ges: Matrix, π , Whk. für Leerlauf / Abweisung.
Übergänge (q =lösen, p =neues Ticket):
 $P_{00} = 1 - p$, $P_{01} = p$
 $P_{10} = q(1 - p)$, $P_{12} = (1 - q)p$
 $P_{11} = qp + (1 - q)(1 - p)$
 $P_{21} = q$, $P_{22} = 1 - q$
Stationäre Vert. aus $\pi P = \pi$:
 $\pi_0 = \frac{q^2(1-p)}{D}$, $\pi_1 = \frac{qp+(1-q)p \cdot q}{D}$, $\pi_2 = \frac{p^2}{D}$
wobei $D = \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$ (normiert)
d $P(\text{nichts zu tun}) = \pi_0$
e $P(\text{Ticket abgewiesen}) = \pi_2 \cdot p$

Aufg. 5: IT-Helpdesk II

Geg: IT-Queue unendlich, p (neu), q (lösen).
Ges: π_i , Stabilitätsbedingung, Mittlere Anzahl $E[X]$.
Lokale Gleichgewichtsbedingung:
 $\Pi_i \cdot p(1 - q) = \Pi_{i+1} \cdot q(1 - p)$
 $\Rightarrow \Pi_{i+1} = \rho \cdot \Pi_i \Rightarrow \Pi_i = \rho^i \cdot \Pi_0$
Normierung: $\Pi_0 \cdot \frac{1}{1 - \rho} = 1 \Rightarrow \Pi_0 = 1 - \rho$
 $\underline{\underline{\Pi_i = (1 - \rho) \cdot \rho^i}} \quad \text{mit } \rho = \frac{p(1 - q)}{q(1 - p)}$

Stabil wenn $\rho < 1$, d. h. $p < q$. Mittlere Anzahl:
 $E[X] = \frac{\rho}{1 - \rho}$
Aufg. 6: Sessellift
Geg: $P[Y_n=i] = (1 - r)r^i$, Kapazität 1/min.
Ges: Verteilungsfunktion, $E[Y_n]$, Modellierung X_n , P_{ij} , Auslastung.
a $F(k) = \sum_{i=0}^k a_i = \underline{1 - r^{k+1}}$
b $E[Y_n] = \underline{\frac{r}{1-r}}$
c $X_{n+1} = \underline{\max(X_n - 1, 0) + Y_{n+1}}$
d Zustandsraum: $S = \underline{\{0, 1, 2, \dots\}}$
e $P_{0j} = a_j$, $P_{ij} = a_{j-i+1}$ (für $j \geq i - 1$)
f irreduzibel & aperiodisch ($P_{00} = a_0 > 0$)
g $\pi_0 = 1 - E[Y_n] = \underline{\frac{1-2r}{1-r}}$
i Auslastung $\rho = 1 - \pi_0 = E[Y_n] = \underline{\frac{r}{1-r}}$